Unidad 6: Relaciones geométricas

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

Índice

1. Proporcionalidad **2**
1.1. El cuarto y el tercero proporcional . . . 2
1.2. El medio proporcional . . . 3

2. Semejanza **4**
2.1. Triángulos semejantes . . . 4
2.2. Perímetros y áreas . . . 5
2.3. Construir una figura semejante . . . 5

3. Igualdad **7**

4. Equivalencia **8**
4.1. Triángulos de la misma base y la misma altura . . . 8
4.2. Un polígono con un lado menos . . . 9
4.3. La cuadratura . . . 9

5. Simetría **11**
5.1. Simetría axial . . . 11
5.2. Simetría central . . . 12
5.3. El camino más corto . . . 12

6. Problemas **13**

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón **14**
Ejercicios del libro y de Alarcón . . . 14

1. Proporcionalidad

La **razón** de dos segmentos a y b es el cociente de sus medidas, $\frac{a}{b}$. Una **proporción** es la igualdad de dos razones:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

a y d son los **extremos**, y b y c, los **medios**. En toda proporción, el producto de los extremos es igual al de los medios: $a \cdot d = b \cdot c$. Si conocemos tres términos, el cuarto se puede calcular, y también dibujar con regla y compás.

1.1. El cuarto y el tercero proporcional

Definición

Cuarto proporcional a tres segmentos a, b y c es el segmento x que cumple $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$.
Tercero proporcional a dos segmentos a y b es el segmento x que cumple $\frac{a}{b} = \frac{b}{x}$: el cuarto proporcional cuando el segundo y el tercero son el mismo.

Método

Cuarto proporcional. Datos: los segmentos a, b y c. Se trazan dos semirrectas, r y s, desde un punto O.

1. Lleva sobre r, desde O, el segmento a y, a continuación, el b: sus extremos son A y B.
2. Lleva sobre s, desde O, el segmento c: su extremo es C. Une A con C.
3. Traza por B la paralela a AC, que corta a s en D. El segmento CD es x.

Por qué funciona. Las paralelas AC y BD cortan a r y a s en segmentos proporcionales, por el teorema de Tales: $\frac{\overline{OA}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OC}}{\overline{CD}}$, que es $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$. Los ángulos marcados son iguales porque AC y BD son paralelas.

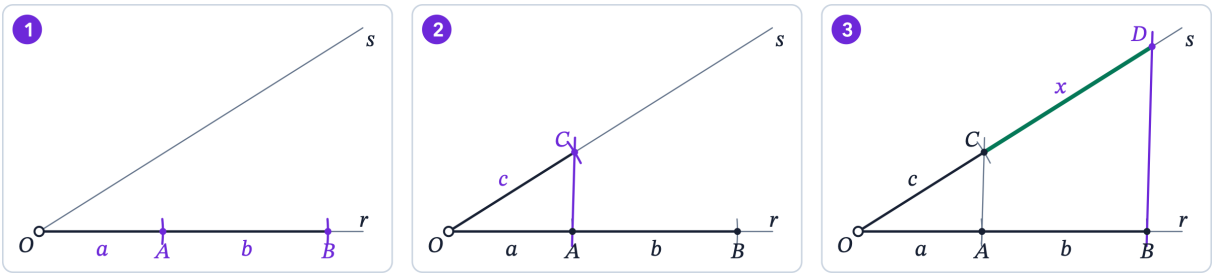


Figura 1: El cuarto proporcional a tres segmentos, en tres viñetas: a y b llevados seguidos sobre la semirrecta r, hasta A y B; c llevado sobre s, hasta C, y la recta AC; la paralela a AC por B, que corta a s en D y da el segmento CD.

Para el **tercero proporcional** se hace lo mismo, llevando sobre s el segmento b en lugar de c.

1.2. El medio proporcional

Definición

Medio proporcional entre dos segmentos a y b es el segmento x que cumple $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$, es decir, $x^2 = a \cdot b$.

Se construye con una semicircunferencia, aprovechando dos propiedades del triángulo rectángulo.

Método

Medio proporcional, por la altura. Datos: los segmentos a y b, llevados uno a continuación de otro sobre una recta: $\overline{AP} = a$ y $\overline{PB} = b$.

1. Traza la mediatriz de AB, que lo corta en su punto medio, O.
2. Con centro en O, traza la semicircunferencia de diámetro AB.
3. Levanta en P la perpendicular a AB, que corta a la semicircunferencia en M. El segmento PM es x.

Por qué funciona. El triángulo AMB es rectángulo en M, porque la semicircunferencia es el arco capaz de $90°$ de AB (unidad 4). Los triángulos APM y MPB tienen los mismos ángulos, así que $\frac{a}{x} = \frac{x}{b}$: **en un triángulo rectángulo, la altura sobre la hipotenusa es media proporcional entre los dos trozos en que la divide**.

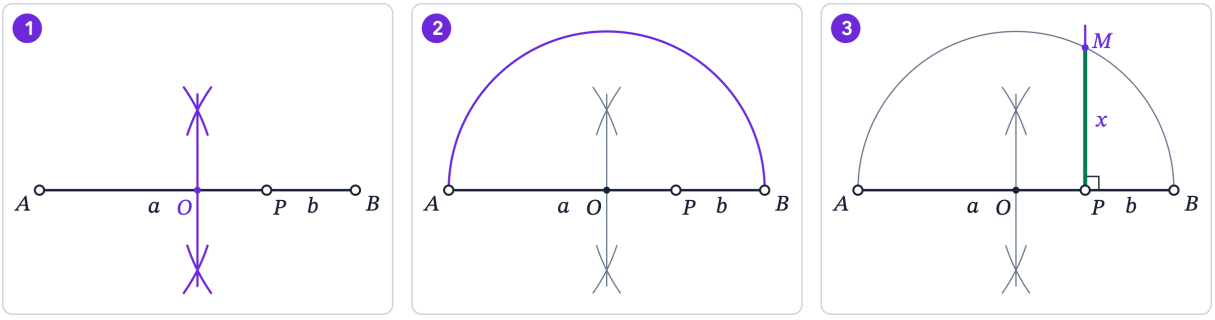


Figura 2: El medio proporcional por la altura, en tres viñetas: la mediatriz de AB, que da su punto medio O; la semicircunferencia de diámetro AB, y la perpendicular en P, que la corta en M y da el segmento PM.

Hay otra forma, **por el cateto**: el segmento mayor, a, es el diámetro AB, y el menor, b, se lleva sobre él desde A, hasta P. La perpendicular en P corta a la semicircunferencia en M, y el medio proporcional es la cuerda AM: **cada cateto es medio proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella**.

Errores frecuentes

- Llevar a y b desde el mismo punto en el método de la altura: van uno a continuación de otro. Superpuestos es el método del cateto.
- En el cateto, tomar PM en lugar de AM: el medio proporcional es la cuerda que sale del extremo común de a y de b.
- Confundir el orden en el cuarto proporcional: en $\frac{a}{b} = \frac{c}{x}$, a y b van en una semirrecta, y c y x, en la otra.

Ejercicios

1) Dibuja el cuarto proporcional a $a = 30$, $b = 45$ y $c = 24$ mm y mídelo.
2) Dibuja el tercero proporcional a $a = 48$ y $b = 36$ mm y mídelo.
3) Dibuja el medio proporcional entre 49 y 25 mm por el método de la altura y mídelo.
4) Dibuja el medio proporcional entre 75 y 27 mm por el método del cateto y mídelo.
5) Un poste de $2{,}4$ m da una sombra de $1{,}6$ m. A la misma hora, la sombra de un árbol mide $6{,}2$ m. ¿Cuánto mide el árbol?
6) Calcula, sin dibujar:
   a) El medio proporcional entre 9 y 16.
   b) El tercero proporcional a 4 y 6.
   c) El cuarto proporcional a 2, 5 y 8.

2. Semejanza

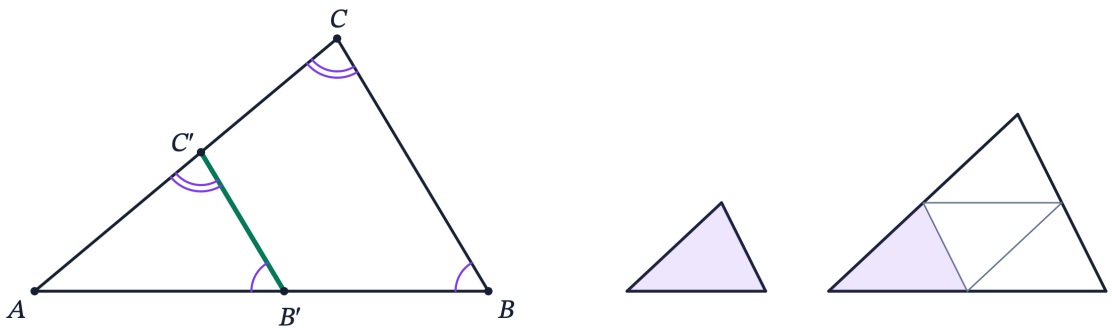
Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma, aunque no el mismo tamaño: sus ángulos homólogos son iguales y sus lados homólogos, proporcionales. La razón constante entre dos segmentos homólogos es la **razón de semejanza**, k. Un dibujo a escala es semejante al objeto, y su escala es la razón de semejanza.

2.1. Triángulos semejantes

Dos triángulos son semejantes si cumplen una de estas tres condiciones:

- Tienen **dos ángulos iguales**; el tercero también lo es, porque los tres suman $180°$.
- Tienen **un ángulo igual y proporcionales los lados que lo forman**.
- Tienen **los tres lados proporcionales**.

Una paralela a un lado de un triángulo forma con los otros dos un triángulo semejante: los dos quedan **en posición de Tales**, con un ángulo común y los otros dos iguales por ser correspondientes entre paralelas.



B′C′ paralela a BC: ABC y AB′C′ son semejantes

Razón 2: el área es 4 veces mayor

Figura 3: A la izquierda, dos triángulos en posición de Tales: $B'C'$ es paralela a BC, y los ángulos con los mismos arquitos son iguales. A la derecha, un triángulo y el semejante de razón 2, que se parte en cuatro iguales al primero.

2.2. Perímetros y áreas

Si dos figuras son semejantes con razón k:

- **Sus perímetros** están en la razón k, como cualquier par de segmentos homólogos.
- **Sus áreas** están en la razón k^2: al doble de tamaño, el área es cuatro veces mayor, y al triple, nueve veces.

2.3. Construir una figura semejante

Hay varios procedimientos. El más general, la **radiación**, toma un punto cualquiera P, el **centro de semejanza**, y lleva cada vértice sobre la recta que lo une con P.

Método

Figura semejante, por radiación. Datos: la figura $ABCDE$, el punto P y la razón k; en el trazado, $k = \frac{1}{2}$.

1. Une P con cada vértice de la figura.
2. Halla en PA el punto A' con $\overline{PA'} = k \cdot \overline{PA}$: con $k = \frac{1}{2}$, su punto medio, con la mediatriz de PA; con otra razón, dividiendo PA con el teorema de Tales.
3. Traza por A' la paralela a AB hasta la recta PB: es B'. Por B', la paralela a BC hasta PC, y así hasta E'.
4. Une A', B', C', D' y E'.

Por qué funciona. Cada pareja de triángulos, como PAB y $PA'B'$, está en posición de Tales: $\overline{A'B'} = k \cdot \overline{AB}$, y lo mismo los demás lados. Los ángulos de la figura nueva son iguales a los de la dada, porque sus lados son paralelos.

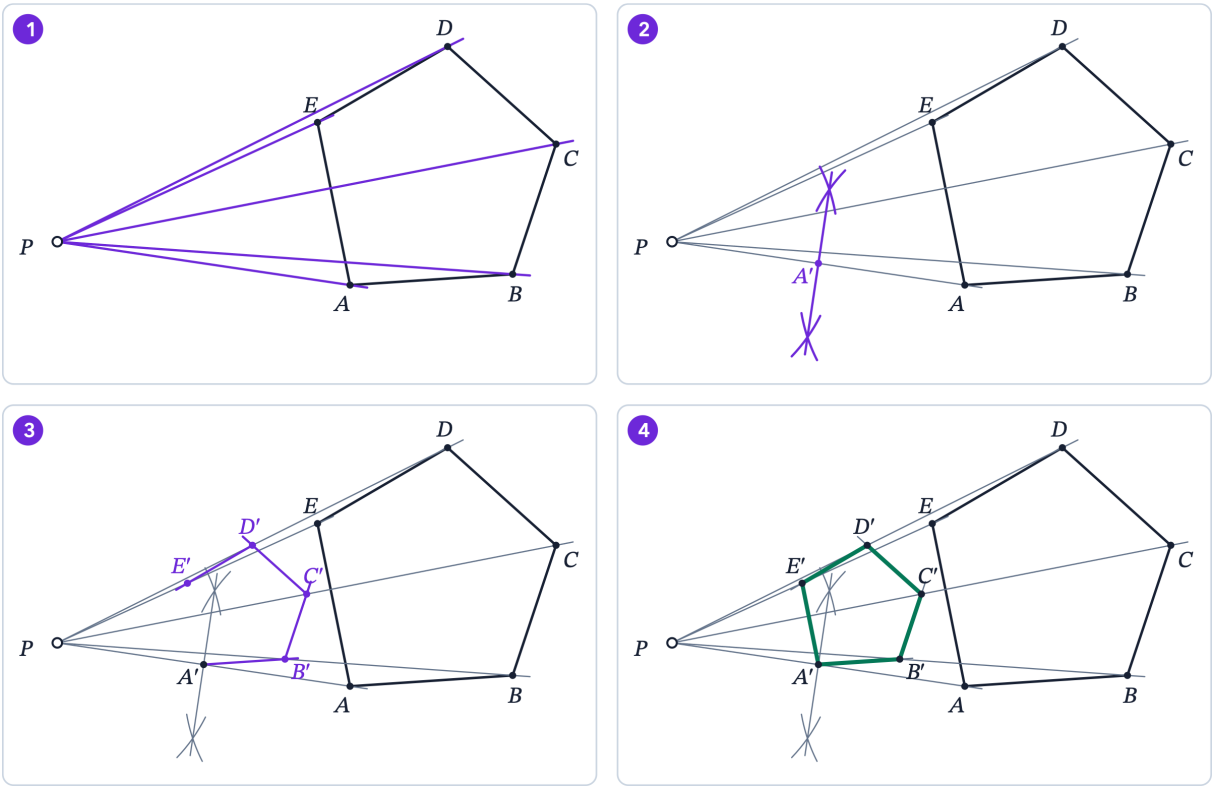


Figura 4: La figura semejante a un pentágono por radiación, en cuatro viñetas: las rectas desde el centro P a cada vértice; el punto medio A' de PA, con su mediatriz; las paralelas a cada lado, de recta en recta, que dan B', C', D' y E', y el pentágono semejante terminado.

Con k mayor que 1, la figura nueva queda más lejos de P y es mayor. Otros procedimientos son los de la igualdad, del apartado 3, con las medidas multiplicadas por k: por **coordenadas**, multiplicando por k las distancias a dos ejes, o con una **cuadrícula** de lado k veces el de la que se dibuja sobre la figura.

Errores frecuentes

- Pensar que al doble de tamaño el área también es el doble: es cuatro veces mayor.
- Llevar $k \cdot \overline{PA}$ desde A en lugar de desde P: la medida se cuenta desde el centro de semejanza.
- Dar por semejantes dos rectángulos cualesquiera: sus ángulos son iguales, pero sus lados tienen que ser proporcionales.

Ejercicios

7) Los lados de un triángulo miden 24, 30 y 36 mm. En un triángulo semejante, el lado homólogo del de 24 mm mide 40 mm. ¿Cuál es la razón de semejanza? ¿Cuánto miden los otros dos lados? ¿En qué razón están sus áreas?

8) Una fotografía de 10×15 cm se amplía hasta que el lado corto mide 24 cm. ¿Cuánto mide el largo? ¿Cuántas veces mayor es su área?

9) ¿Son semejantes?
   a) Un triángulo con ángulos de $50°$ y $60°$ y otro con ángulos de $60°$ y $70°$.
   b) Un rectángulo de 20×30 mm y otro de 30×40 mm.

c) Dos triángulos rectángulos isósceles.

d) Dos rombos con el mismo lado.

10) Con el centro de semejanza P en el origen de unos ejes en milímetros, x hacia la derecha e y hacia arriba, dibuja el cuadrilátero de vértices $A(50, -38)$, $B(92, -44)$, $C(104, -2)$ y $D(60, 10)$ y su semejante de razón $\frac{3}{4}$. Mide los lados de los dos.

11) Los lados de dos hexágonos regulares miden 20 y 30 mm. ¿En qué razón están sus perímetros? ¿Y sus áreas?

3. Igualdad

Dos figuras son **iguales** si tienen sus lados y sus ángulos iguales y dispuestos en el mismo orden: una se puede superponer a la otra. Son semejantes con razón $k = 1$. Para copiar una figura hay varios procedimientos:

- **Por triangulación:** se parte la figura en triángulos con las diagonales que salen de un vértice y se copian uno a uno, por sus tres lados.
- **Por coordenadas:** se miden las distancias de cada vértice a dos ejes perpendiculares y se llevan sobre otros dos ejes.
- **Por copia de ángulos:** se copia un lado, luego el ángulo que forma con el siguiente, luego ese lado… Es el menos exacto, porque los pequeños errores de cada ángulo se van sumando.
- **Por traslación:** por cada vértice se traza una paralela a una dirección; desde un punto cualquiera de la primera, paralelas a cada lado de la figura llevan de una recta a la siguiente.
- **Con una cuadrícula:** se dibuja una cuadrícula sobre la figura y se copian los puntos en que la cortan sus líneas sobre otra igual. Es el más cómodo para figuras curvas, y con una cuadrícula mayor sirve para ampliar.

Método

Figura igual, por triangulación. Datos: la figura $ABCDE$ y el punto A' donde empieza la copia. Las diagonales BD y BE la parten en triángulos.

1. Lleva desde A', con el compás, el lado AB, en la dirección que quieras: su extremo es B'.
2. Con centro en B' y radio $\overline{BE}$, traza un arco; con centro en A' y radio $\overline{AE}$, otro que lo corte: es E'.
3. Con centro en B' y radio $\overline{BD}$, y con centro en E' y radio $\overline{ED}$, dos arcos más: se cortan en D'.
4. Con centro en B' y radio $\overline{BC}$, y con centro en D' y radio $\overline{DC}$: se cortan en C'.
5. Une los cinco vértices por orden.

Por qué funciona. Cada triángulo de la copia tiene los mismos lados que el suyo de la figura dada, así que es igual a él (unidad 4), y los triángulos están en el mismo orden, uno junto a otro.

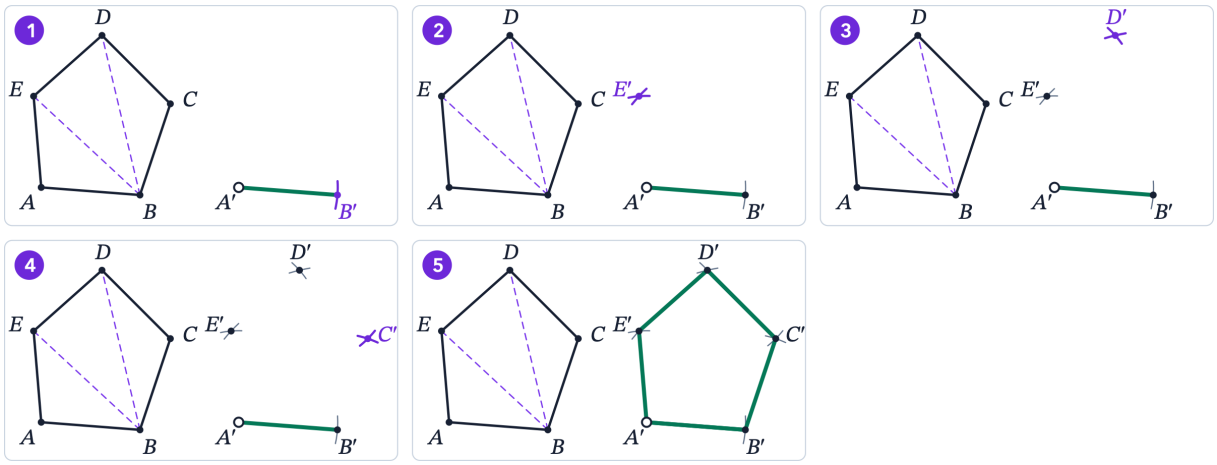


Figura 5: La copia de un pentágono por triangulación, en cinco viñetas: el lado $A'B'$ llevado con el compás; los arcos que dan E', D' y C', cada uno desde B' y desde el vértice anterior, y el pentágono copiado.

Ejercicios

12) Dibuja el pentágono de vértices $A(0,0)$, $B(34,-2)$, $C(44,26)$, $D(22,48)$ y $E(-2,28)$, en milímetros, y cópialo por triangulación, con el lado $A'B'$ girado $15°$ hacia arriba respecto de AB.

13) Dibuja el triángulo de vértices $A(10,5)$, $B(50,10)$ y $C(40,40)$, en milímetros, y cópialo por coordenadas sobre otros dos ejes. Mide sus lados en la copia.

14) ¿Qué procedimiento usarías para copiar el perfil de una hoja de árbol? ¿Por qué no conviene copiar un polígono de muchos lados por copia de ángulos?

15) ¿Son iguales dos triángulos que tienen los mismos ángulos? ¿Y dos que tienen los mismos lados?

4. Equivalencia

Dos figuras son **equivalentes** si tienen la misma área, aunque tengan distinta forma. Las construcciones de equivalencia transforman una figura en otra de forma más sencilla, con la misma área: un triángulo, un rectángulo o un cuadrado.

4.1. Triángulos de la misma base y la misma altura

El área de un triángulo es la mitad de la base por la altura. Por eso, **todos los triángulos con la misma base y el vértice de enfrente en una misma paralela a ella son equivalentes**. Y un triángulo es equivalente al rectángulo de la misma base y la mitad de altura.

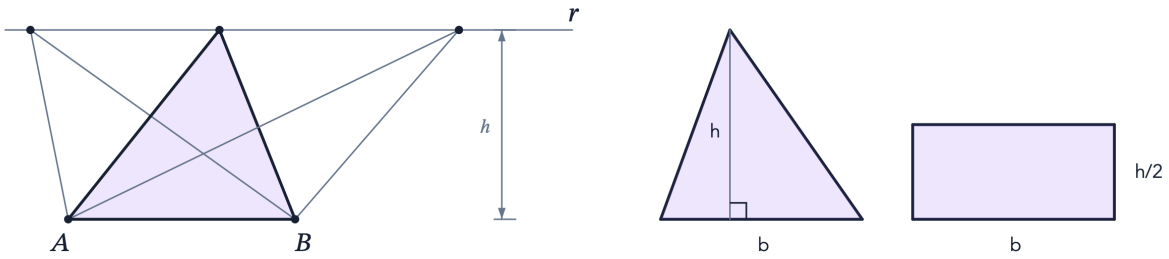


Figura 6: A la izquierda, tres triángulos con la base AB y el tercer vértice en la paralela r, a la distancia h: tienen la misma área. A la derecha, un triángulo y un rectángulo de la misma base, b, con la mitad de altura el rectángulo: también son equivalentes.

4.2. Un polígono con un lado menos

Método

Polígono equivalente con un lado menos. Datos: el cuadrilátero $ABCD$.

1. Traza la diagonal BD, que deja aparte el vértice A.
2. Prolonga el lado CB más allá de B y traza por A la paralela a BD: se cortan en G.
3. Une G con D. El triángulo GCD es equivalente al cuadrilátero.

Por qué funciona. Los triángulos ABD y GBD tienen la misma base, BD, y la misma altura, porque A y G están en una paralela a BD: tienen la misma área. El cuadrilátero es el triángulo BCD más el ABD, y el triángulo GCD es el BCD más el GBD.

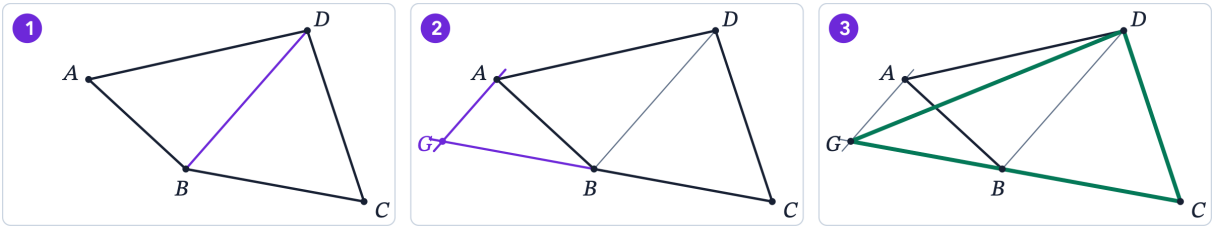


Figura 7: El triángulo equivalente a un cuadrilátero, en tres viñetas: la diagonal BD; la prolongación de CB y la paralela a BD por A, que se cortan en G, y el triángulo GCD terminado.

Repitiendo el trazado, un polígono de cualquier número de lados se convierte en un triángulo equivalente: cada vez, una diagonal que deje aparte un solo vértice.

4.3. La cuadratura

Hallar el **cuadrado equivalente** a una figura se llama **cuadratura**. Si el rectángulo tiene base b y altura h, el lado l del cuadrado cumple $l^2 = b \cdot h$: es el medio proporcional entre b y h.

Método

Cuadrado equivalente a un rectángulo. Datos: el rectángulo $ABCD$, de base $b = \overline{AB}$ y altura $h = \overline{BC}$.

1. Prolonga AB por B y lleva sobre la prolongación, con el compás, $\overline{BE} = \overline{BC}$.
2. Halla con la mediatriz el punto medio O de AE y traza la semicircunferencia de diámetro AE.
3. Prolonga el lado BC hasta que corte a la semicircunferencia en M. El segmento BM es el lado del cuadrado, l.
4. Construye el cuadrado de lado BM: con el compás, $\overline{BQ}$ igual a $\overline{BM}$ sobre la prolongación de AB, y dos arcos de radio l con centros en M y en Q, que se cortan en N.

Por qué funciona. Es el medio proporcional por la altura, con b y h seguidos sobre la recta AE y la perpendicular en B, que es el lado BC: $l^2 = b \cdot h$, el área del rectángulo.

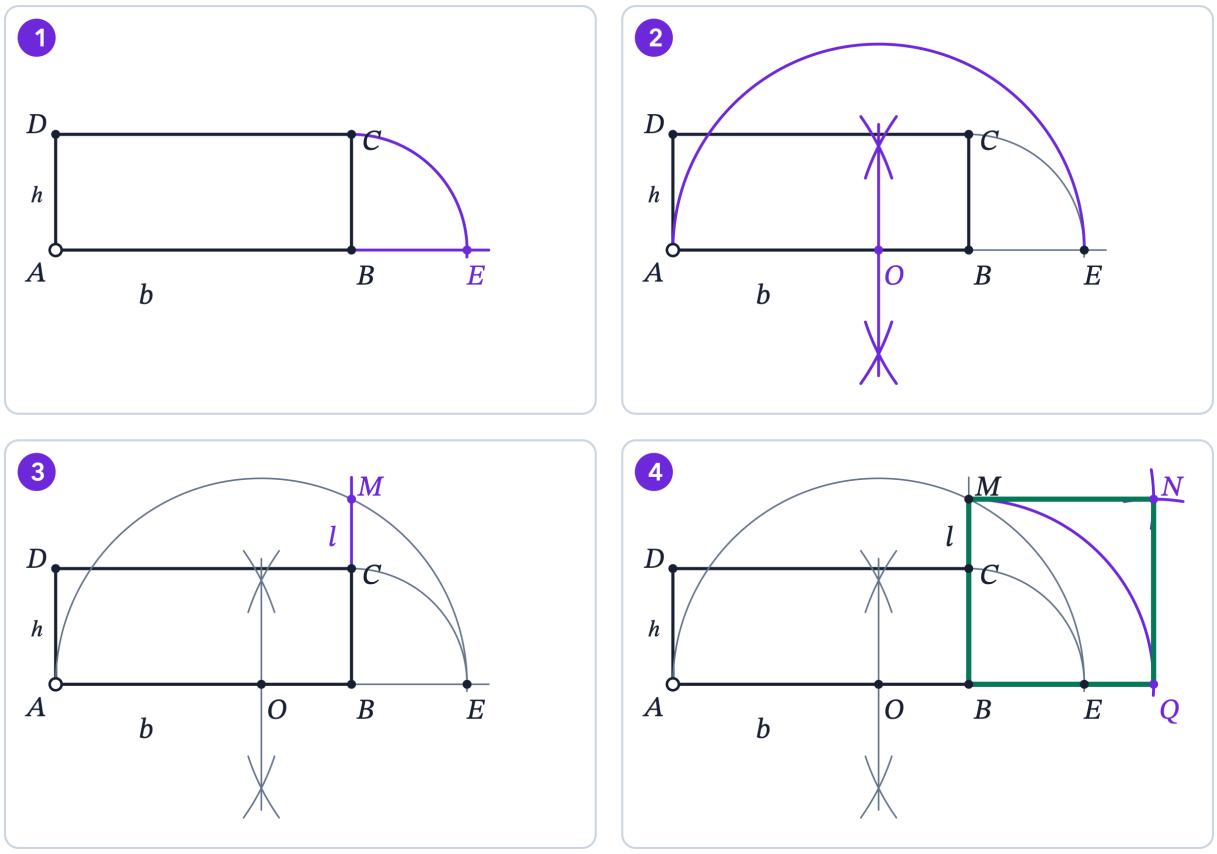


Figura 8: El cuadrado equivalente a un rectángulo, en cuatro viñetas: la altura llevada sobre la prolongación de la base, hasta E; la semicircunferencia de diámetro AE; la prolongación del lado BC, que la corta en M, y el cuadrado de lado BM.

Para un **triángulo**, primero el rectángulo de la misma base y la mitad de altura; para un **polígono**, primero el triángulo equivalente.

Ejercicios

16) Dibuja un triángulo de 50 mm de base equivalente a un cuadrado de 40 mm de lado. ¿Qué altura tiene?

17) Dibuja el rectángulo equivalente a un triángulo de 60 mm de base y 34 mm de altura que tiene la misma base. ¿Cuál es su altura?

18) Dibuja el cuadrado equivalente a un rectángulo de 81×16 mm y mide su lado.

19) Dibuja el cuadrilátero de vértices $A(0, 40)$, $B(30, 12)$, $C(85, 0)$ y $D(68, 52)$, en milímetros, y el triángulo equivalente que se obtiene prolongando CB. Calcula el área de los dos.

20) Halla el lado del cuadrado equivalente a un triángulo de 72 mm de base y 50 mm de altura y explica cómo se dibuja.

5. Simetría

Dos figuras son **simétricas** respecto de una recta, el **eje**, o de un punto, el **centro**, si cada punto de una tiene su simétrico en la otra. Las figuras simétricas son iguales.

5.1. Simetría axial

Dos puntos A y A' son simétricos respecto de un eje si el eje es la mediatriz del segmento AA': están en una misma perpendicular al eje, a la misma distancia de él y a distinto lado. Los puntos del eje son simétricos de sí mismos.

Método

Figura simétrica respecto de un eje. Datos: la figura $ABCD$ y el eje e.

1. Traza por cada vértice la perpendicular al eje.
2. Con centro en el pie de cada perpendicular, lleva al otro lado del eje la distancia del vértice: son A', B', C' y D'.
3. Une A', B', C' y D'.

Por qué funciona. Cada vértice y el suyo están en una perpendicular al eje y a la misma distancia de él. Los lados homólogos, prolongados, se cortan en un punto del eje, que es simétrico de sí mismo.

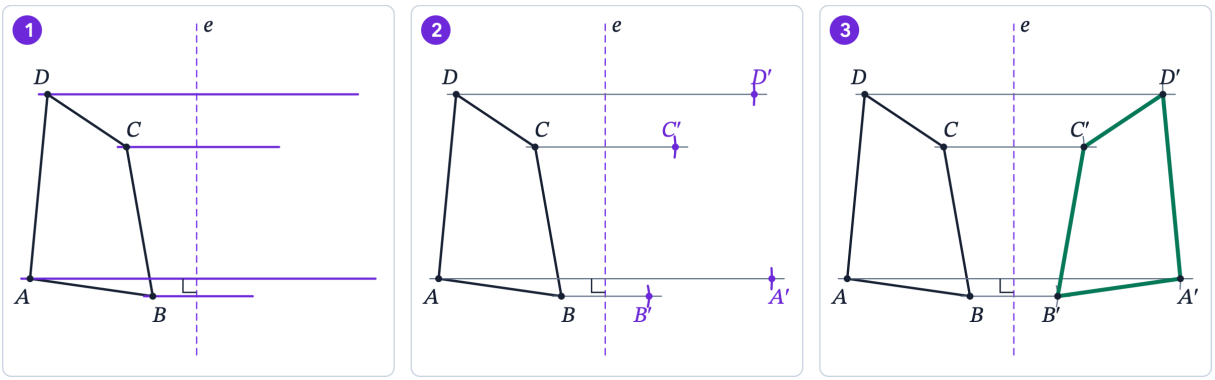


Figura 9: La figura simétrica de un cuadrilátero respecto de un eje, en tres viñetas: las perpendiculares al eje e por cada vértice; la distancia de cada vértice llevada al otro lado con el compás, que da A', B', C' y D', y la figura simétrica terminada.

Una figura puede ser simétrica de sí misma respecto de uno o de varios ejes: el rectángulo tiene dos; el triángulo equilátero, tres, y cada polígono regular, tantos como lados. En los planos, una pieza simétrica se dibuja a veces solo hasta su eje.

5.2. Simetría central

Dos puntos A y A' son simétricos respecto de un centro O si O es el punto medio de AA'. La figura simétrica respecto de un centro es la misma figura **girada** $180°$ alrededor de él.

Método

Figura simétrica respecto de un centro. Datos: la figura $ABCD$ y el centro O.

1. Une cada vértice con O y prolonga la recta al otro lado.
2. Con centro en O y radio $\overline{OA}$, corta la prolongación: es A'. Lo mismo con los demás vértices.
3. Une A', B', C' y D'.

Por qué funciona. O es el punto medio de AA', de BB', de CC' y de DD'. Por eso **los lados homólogos son paralelos** e iguales: $ABA'B'$ es un paralelogramo, porque sus diagonales se cortan en su punto medio.

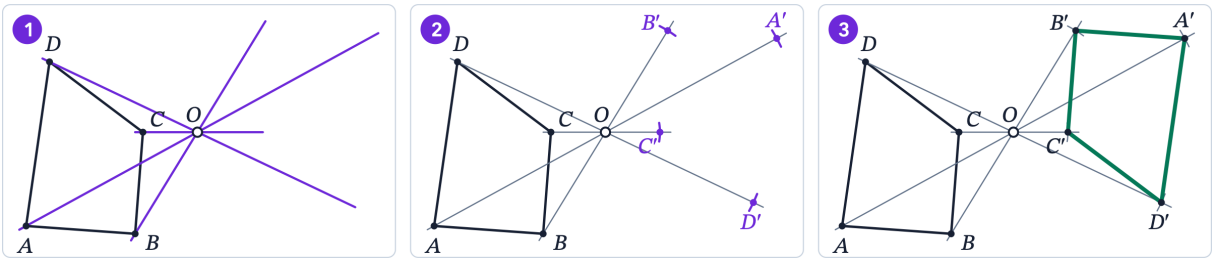


Figura 10: La figura simétrica de un cuadrilátero respecto de un centro, en tres viñetas: las rectas de cada vértice al centro O, prolongadas; la distancia de cada vértice llevada al otro lado con el compás, y la figura simétrica terminada.

5.3. El camino más corto

La simetría axial resuelve un problema clásico: llevar un camino de A a B que toque una recta, y que sea el más corto.

Método

El camino más corto que toca una recta. Datos: la recta r y los puntos A y B, del mismo lado de r.

1. Halla A', el simétrico de A respecto de r: la perpendicular a r por A y, con el compás, la misma distancia al otro lado.
2. Une A' con B: la recta corta a r en P.
3. Une A con P y P con B.

Por qué funciona. Para cualquier punto X de r, $\overline{AX} = \overline{A'X}$, porque r es la mediatriz de AA': el camino AXB mide lo mismo que el $A'XB$, y el más corto de A' a B es la recta. Los dos tramos forman ángulos iguales con r: es el camino de un rayo de luz que se refleja en un espejo, o el de una bola de billar que rebota en la banda.

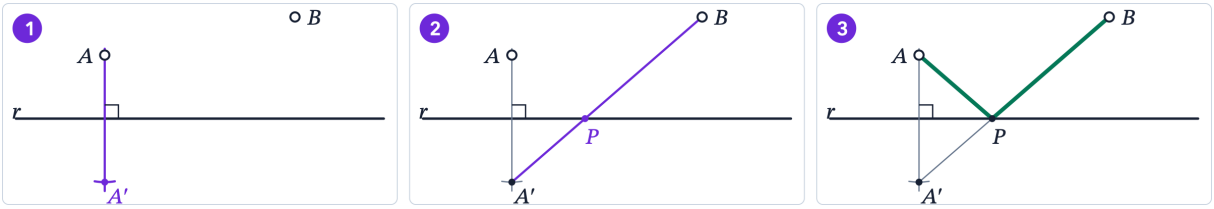


Figura 11: El camino más corto de A a B que toca la recta r, en tres viñetas: el simétrico A' de A respecto de r; la recta $A'B$, que corta a r en P, y el camino APB.

Errores frecuentes

- Llevar el simétrico de un punto en una dirección cualquiera: en la axial, por la perpendicular al eje; en la central, por la recta que pasa por el centro.
- Pensar que en la simetría axial los lados homólogos son paralelos: se cortan en el eje. Los paralelos son los de la central.
- En el camino más corto, unir A con B directamente: el camino tiene que tocar la recta.

Ejercicios

21) Con el eje e vertical y el origen sobre él, dibuja el cuadrilátero de vértices $A(-48, -25)$, $B(-12, -30)$, $C(-18, 15)$ y $D(-42, 32)$, en milímetros, y su simétrico respecto de e. ¿Qué coordenadas tienen A', B', C' y D'?

22) Dibuja el triángulo de vértices $A(-50, -30)$, $B(-10, -35)$ y $C(-25, 20)$, en milímetros, y su simétrico respecto del origen, O. ¿Qué coordenadas tienen los vértices nuevos?

23) Los puntos A y B están del mismo lado de una recta r, a 25 y a 40 mm de ella, y sus pies en r están a 70 mm uno de otro. Halla el punto P de r que hace más corto el camino APB. ¿A qué distancia está del pie de A? ¿Cuánto mide el camino?

24) ¿Cuántos ejes de simetría tienen un cuadrado, un rectángulo, un rombo, un romboide, un triángulo equilátero y un pentágono regular? ¿Cuáles tienen centro de simetría?

25) De las letras mayúsculas A, H, N, S y X, ¿cuáles tienen eje de simetría? ¿Cuáles, centro?

26) Los puntos $A(10, 20)$ y $A'(50, 50)$, en milímetros, son simétricos. ¿Dónde está el centro, si la simetría es central? ¿Y el eje, si es axial?

6. Problemas

En estos problemas no se dice qué relación usar. Piensa qué se conserva y qué cambia: si solo el tamaño, es una semejanza; si la forma pero no el área, una equivalencia; y si te piden un cuadrado de la misma área, busca un medio proporcional.

Ejercicios

27) Dibuja el cuadrado equivalente a un rombo de diagonales 72 y 40 mm. Mide su lado.

28) Un triángulo tiene 70 mm de base y 50 mm de altura. Pártelo en dos partes equivalentes con una paralela a la base. ¿A qué distancia del vértice de enfrente va la paralela? ¿Cuánto mide el trozo de paralela dentro del triángulo?

29) Los lados de un triángulo miden 30, 40 y 50 mm. Dibuja el triángulo semejante de área doble y mide sus lados.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Estos son los ejercicios del tema 6 del libro (pág. 62) y los de los apuntes de Alarcón sobre la semejanza (bloque B10) y la simetría (bloque B12), con sus datos tal cual, resueltos paso a paso. Los de Alarcón dan sus datos en una figura: aquí van sus medidas aproximadas, tomadas de ella.

Ejercicios del libro y de Alarcón

30) *Libro, pág. 62, n.º 1.* Construye gráficamente:
   a) El tercero proporcional a $a = 40$ mm y $b = 35$ mm.
   b) El cuarto proporcional a $a = 40$ mm, $b = 30$ mm y $c = 70$ mm.
   c) El medio proporcional a $a = 35$ mm y $b = 40$ mm.

31) *Libro, pág. 62, n.º 2.* Divide un segmento de 120 mm en partes proporcionales a 3, 5 y 7.

32) *Libro, pág. 62, n.º 3.* Dado un pentágono regular de 25 mm de lado, construye el polígono semejante de razón $\frac{2}{3}$. Usa varios procedimientos.

33) *Libro, pág. 62, n.º 4.* Reproduce a tamaño natural cualquier figura que tengas a mano, poligonal o curva, con el procedimiento que te parezca más adecuado.

34) *Libro, pág. 62, n.º 5.* Construye un triángulo equivalente a un cuadrado de 50 mm de lado.

35) *Libro, pág. 62, n.º 6.* Dibuja un hexágono irregular convexo cualquiera y construye un triángulo equivalente a él.

36) *Libro, pág. 62, n.º 7.* Dado un cuadrado de 60 mm de lado, construye el rectángulo equivalente que tiene un lado de 40 mm.

37) *Libro, pág. 62, n.º 8.* Con las siete piezas de un tangram, que juntas forman un cuadrado, compón otras figuras usando siempre las siete. ¿Qué relación tienen con el cuadrado?

38) *Alarcón, B10, pág. 82.* Divide el segmento AB en partes proporcionales a CD y a EF. En su figura, AB mide unos 67 mm; CD, unos 41 mm, y EF, unos 28 mm.

39) *Alarcón, B10, págs. 82 y 83.* Divide el segmento AB en partes proporcionales a m, n y $\tilde{n}$. En su figura, AB mide unos $38{,}5$ mm, y m, n y $\tilde{n}$, unos 19, 17 y 13 mm.

40) *Alarcón, B12, pág. 89.* Une los puntos A y B con dos segmentos, AP y PB, con P en la recta r, de modo que $AP + PB$ sea mínima. En su figura, A está a unos 13 mm de r, B a unos 20 mm, y sus pies en r, a unos 34 mm uno de otro.

41) *Alarcón, B12, pág. 90.* Halla el recorrido de la bola M que llega a la bola N después de tocar las bandas AD y DC de la mesa de billar $ABCD$. En su figura, la mesa mide unos 48×28 mm; M está a 14 mm de AD y a 8 de AB, y N, a 28 mm de AD y a 7 de DC.

42) *Alarcón, B12, pág. 91.* Por uno de los puntos P en que se cortan dos circunferencias de centros V y W, traza la recta que las corta con cuerdas iguales. En su figura, los radios miden unos $22{,}5$ y 16 mm, y los centros están a unos $27{,}4$ mm.